

На правах рукописи



Комоликов Алексей Сергеевич

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ЭЛАСТОМЕРНЫМ КОМПОЗИТОМ
С КЕРАМИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ**

Специальность 4.3.1. Технологии, машины и оборудование
для агропромышленного комплекса

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Липецк, 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Липецкий государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ЛГТУ»)

Научный руководитель: **Ли Роман Иннакентьевич**
доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Казанцев Сергей Павлович**
доктор технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева», кафедра «Сопротивление материалов и детали машин», заведующий

Трифонов Григорий Игоревич

кандидат технических наук, федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», 24 отдел научно-исследовательского центра, заместитель начальника

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный аграрный университет»

Защита диссертации состоится «15» мая 2026 г. в 10:00 часов на заседании диссертационного совета 35.2.022.02, созданного на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по адресу: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, зал заседаний диссертационных советов (ауд. 1/206), тел./факс (47545) 3-88-13, доб. 3-82, e-mail: dissov@mgau.ru.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и на сайте университета: <https://mgau.ru/>, а также на официальном сайте ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.gisnauka.ru/>. Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью организации, с указанием индекса, почтового адреса, телефона, электронной почты и сайта организации, фамилии, имени, отчества лица, подготовившего отзыв, просим направить ученому секретарю диссертационного совета.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент

Криволапов Иван Павлович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Конкурентоспособность продукции отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на мировом рынке, в условиях экономических санкций, зависит не только от качества, а также определяется ее ценой. На размер последней, и, соответственно ее себестоимость влияют финансовые затраты на технический сервис сельскохозяйственной техники и технологического оборудования перерабатывающих предприятий АПК.

Важным элементом в совершенствовании системы технического сервиса АПК страны является восстановление изношенных деталей. Реализация последнего позволяет сократить простои техники, благодаря современным технологиям восстановления повышается ее надежность, значительно снижаются затраты на ремонт. Наиболее актуальным является вопрос восстановления корпусных деталей техники. Причина заключается в большой материалоемкости последних и их высокой цене, они также относятся к категории базисных деталей, которые лимитируют ресурс всего агрегата.

Технология восстановления корпусных деталей полимерным материалом отличается простотой, низким энергопотреблением и расходом ремонтных материалов, исключает фреттинг-коррозию отверстий после восстановления, многократно увеличивает ресурс подшипниковых узлов. Весьма активно в последние годы разрабатывают полимерные композиты, предназначенные для восстановления корпусных деталей. Благодаря наночастицам наполнителя кардинально изменяются в лучшую сторону эксплуатационные свойства материала.

Товаропроизводители постоянно обновляют и расширяют ассортимент, предлагаемых потребителю, наночастиц из различных материалов. Сформировались благоприятные условия для разработки новых полимерных нанокомпозитов, с улучшенными эксплуатационными свойствами, обеспечивающими повышение эффективности восстановления корпусных деталей техники.

Степень разработанности темы. Решению научных проблем технологии ремонта техники и восстановления изношенных деталей посвящены труды Агеева Е. В., Адигамова Н. Р., Голубева И. Г., Ерохина М. Н., Жачкина С. Ю., Завражнова А.И., Казанцева С.П., Карагодина В. И., Лялякина В. П., Трифонова Г.И., Черноиванова В. И. и многих других отечественных ученых.

Вопросам восстановления изношенных деталей полимерными композитами посвящены труды Астанина В. К., Бауровой Н. И., Зорина В. А., Котина А. В., Кононенко А. С., Курчаткина В. В., Ли Р. И., Михальченкова А. М., Родионова Ю. В. и многих других отечественных ученых.

Наиболее технологичным способом восстановления подшипниковых отверстий в корпусных деталях является способ нанесения эластомерных композитных покрытий. Для восстановления корпусных деталей разработаны эластомерные нанокомпозиты, наполненные дисперсными металлическими наночастицами и углеродными нанотрубками (УНТ). Сведения об использовании

керамических наночастиц в качестве наполнителя эластомеров отсутствуют. Необходимы исследования влияния наночастиц Al_2O_3 на механические и теплофизические свойства эластомера Ф-40С.

При ремонте техники полимерные композиты получают добавлением наноразмерных наполнителей в полимерный раствор и последующим ручным перемешиванием. Технологической проблемой при этом является агрегирование наночастиц по причине высокой активности их поверхности. Ультразвуковое и механизированное перемешивание уменьшает размеры агрегатов, выравнивает их по размерам, приводит к более однородной структуре. Однако механизированное перемешивание при восстановлении корпусных деталей, в сравнении с ультразвуковым, по финансовым затратам, более предпочтительно.

Физико-механические свойства наночастиц Al_2O_3 и наполненных растворов, отличаются от свойств металлических наночастиц и эластомерных нанокомпозитных растворов. Необходимы исследования вопроса применимости метода расчета конструктивных и режимных параметров турбинной мешалки для перемешивания эластомерных растворов, наполненных наночастицами оксида алюминия.

Важной технологической операцией, определяющей высокие механические свойства полимерного нанокомпозита, является оценка качества перемешивания компонентов в полимерном растворе. Исследования показали не пригодность фотометрического способа для оценки качества перемешивания полимерного раствора и наночастиц белого цвета. Необходимо разработать новый способ оценки качества перемешивания в полимерном растворе частиц наполнителя любого цвета.

Цель работы: повышение эффективности восстановления подшипниковых отверстий в корпусных деталях автотракторной техники эластомером Ф-40С, наполненным керамическими наночастицами, за счет улучшения механических и теплофизических свойств полимерных покрытий, повышения их качества, обеспечения высокой долговечности восстановленных посадок подшипников.

Задачи исследований:

- обосновать выбор наноразмерного оксида алюминия в качестве наполнителя эластомера Ф-40С;
- исследовать пригодность метода расчета оптимального режима перемешивания в мешалке для эластомерных растворов с наночастицами оксида алюминия и разработать способ оценки качества перемешивания растворов полимерных композитов;
- исследовать механические и теплофизические свойства нанокомпозита эластомера Ф-40С;
- исследовать влияние способов перемешивания на испарение ацетона в растворе нанокомпозита, структуру и элементный состав, дефектность нанокомпозитных покрытий;
- исследовать долговечность посадок и тепловой баланс восстановленных подшипниковых узлов;

– разработать технологию восстановления подшипниковых отверстий в корпусных деталях нанокompозитом и дать ее технико-экономическую оценку.

Научную новизну диссертации составляют: теоретическое обоснование выбора наноразмерного оксида алюминия в качестве наполнителя эластомера Ф-40С; исследование пригодности метода расчета оптимального режима перемешивания в мешалке для эластомерных растворов с наночастицами оксида алюминия и оригинальный способ оценки качества перемешивания; регрессионная модель зависимости удельной работы разрушения нанокompозита от режима термообработки; механические и теплофизические свойства нанокompозита, динамика испарения ацетона в растворе нанокompозита при перемешивании, структура и элементный состав, дефектность нанокompозитных покрытий, долговечность посадок и тепловой баланс восстановленного подшипникового узла.

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании, на основе фрактального анализа, выбора наноразмерного оксида алюминия для наполнения эластомера Ф-40С, оригинальном способе оценки качества перемешивания растворов полимерных композитов.

Практическая ценность заключается в нанокompозите эластомера Ф-40С и технологии восстановления подшипниковых отверстий в корпусных деталях автотракторной техники.

Объект исследований. Растворы эластомерных нанокompозитов, полимерные пленки и покрытия, подшипниковый узел с посадками, восстановленными нанокompозитом.

Предмет исследования. Механические и теплофизические свойства нанокompозитов эластомера Ф-40С; минимальный уровень выбраковки растворов нанокompозитов после перемешивания; динамика испарения ацетона в растворе нанокompозита при перемешивании, структура и элементный состав, дефектность нанокompозитных покрытий; долговечность посадок и тепловой баланс восстановленных подшипниковых узлов.

Методология и методы исследования представлены теоретическими исследованиями в области расчета механических свойств эластомерных нанокompозитов, экспериментальными исследованиями перемешивания растворов эластомерного нанокompозита, его механических и теплофизических свойств, динамики испарения ацетона в растворе нанокompозита при перемешивании, оценки дефектности, структуры и элементного состава композитных покрытий и долговечности восстановленных посадок подшипников.

Положения, выносимые на защиту:

- теоретические предпосылки повышения эффективности эластомерных нанокompозитов, наполненных керамическими наночастицами;
- регрессионная модель удельной работы разрушения, механические и теплофизические свойства нанокompозита эластомера Ф-40С;
- динамика испарения ацетона в растворе нанокompозита при перемешивании, структура, элементный состав и дефектность нанокompозитных

покрытий при механическом перемешивании, долговечность посадок и тепловой баланс восстановленных подшипниковых узлов;

– технология восстановления подшипниковых отверстий корпусных деталей нанокompозитом и оценка ее технико-экономической эффективности.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность результатов исследований подтверждается использованием современного исследовательского оборудования и приборов, фрактальным и регрессионным анализом, проведенными эксплуатационными испытаниями.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 4.3.1. «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса», конкретно, в областях исследований, представленных в пункте 20 «Методы и технические средства обеспечения надежности, долговечности, диагностики, технического сервиса, технологии упрочнения, ремонта и восстановления машин и оборудования», п. 21 «Методы оценки качества материалов, металлов, технических жидкостей, изделий, машин, оборудования, поточных линий в агропромышленном комплексе».

Апробация работы.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: Международных и Всероссийских научно-практических конференциях: VIII-й Международной молодежной научной школы-конференции (15-20 апреля 2019 года, МИФИ, - Москва); III Международной научно-практической конференции «Нано-био-технологии. Тепло- и электроэнергетика. Математическое моделирование» (27–28 февраля 2025 года, Липецкий государственный технический университет); 3-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров «Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК» (14 марта 2025 года, Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова); Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК» (15-17 апреля 2025 года, Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет); 3-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров «Современные перспективы развития гибких производственных систем в промышленном гражданском строительстве и агропромышленном комплексе» (23 мая 2025 года, Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова).

Публикации. По результатам выполненной работы опубликованы 18 печатных работ, в том числе 6 публикаций в научных изданиях из перечня ВАК Минобрнауки и 1 патент на изобретение РФ. Общий объем публикаций составляет 6,9 п.л., автору принадлежит 5,1 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит: введение, пять глав, заключение, библиографический список и приложения. Объем работы 178 страниц машинописного текста. Диссертация включает 73

рисунка, 29 таблиц, 7 приложений и библиографический список из 134 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования, сформулированы научная новизна результатов исследования, теоретическая и практическая значимость работы, объект и предмет исследования. Представлены основные положения, которые выносятся на защиту.

В первой главе «Анализ состояния вопроса, цель и задачи исследований» рассмотрены виды наноразмерных наполнителей для полимеров, способы перемешивания растворов полимерных композитов, их влияние на структуру и элементный состав эластомерных нанокомпозитов, дан анализ известных способов оценки качества перемешивания компонентов в полимерных растворах.

Литературный обзор показал, что при восстановлении посадок подшипников качения используют полимерные композиты с дисперсными металлическими наночастицами и УНТ, которые значительно улучшают механические и теплофизические свойства материала. Информация о наполнении эластомеров дисперсными керамическими наночастицами отсутствует. Представляют научный и практический интерес исследования влияния наночастиц Al_2O_3 на механические и теплофизические свойства эластомера Ф-40С, для разработки нанокомпозита.

При ремонте техники полимерные композиты получают добавлением наночастиц в полимерный раствор и последующим ручным перемешиванием. Технологической проблемой при этом является агрегирование наночастиц, что значительно ухудшает механические свойства нанокомпозитов. Актуальным является использование способов, интенсифицирующих процесс перемешивания компонентов – это ультразвуковая обработка (УЗО) и обработка в аппаратах с мешалками, при которых разрушаются агрегаты наночастиц, повышается однородность структуры.

Механизированное перемешивание, в сравнении с УЗО, по финансовым затратам, более предпочтительно. Метод расчета конструктивных и режимных параметров турбинной мешалки, разработанный проф. Ли и Ерохиным, позволяет оперативно, с использованием 3D-печати, изготовить аппарат с мешалкой для необходимого объема растворов полимерных нанокомпозитов. Необходимы исследования вопроса применимости метода расчета конструктивных и режимных параметров турбинной мешалки для перемешивания эластомерных растворов, наполненных наночастицами оксида алюминия.

Важной технологической операцией, определяющей высокие механические свойства полимерного нанокомпозита, является оценка качества перемешивания компонентов в полимерном растворе. Исследования показали не пригодность фотометрического способа для оценки качества перемешивания полимерного раствора и наночастиц оксида алюминия, которые имеют белый цвет, т.е. обладают высоким коэффициентом отражения $\rho \geq 0,6$. Необходимо разработать

новый способ оценки качества перемешивания в полимерном растворе частиц наполнителя любого цвета.

На основании проведенного анализа в диссертационной работе сформулированы цель и задачи исследований, приведенные выше.

Во второй главе «Теоретические предпосылки повышения эффективности эластомерных нанокомпозитов, наполненных керамическими наночастицами» теоретически обоснован выбор наноразмерного оксида алюминия для наполнения эластомера Ф-40С, выполнен фрактальный анализ структуры нового нанокомпозита, предложены методы расчета механических свойств композита с наночастицами Al_2O_3 и режима перемешивания его растворов, предложен новый способ оценки качества перемешивания растворов полимерных композитов.

Обоснование выбора наноразмерного оксида алюминия для наполнения эластомера Ф-40С.

Идентификация наноразмерного оксида алюминия как наполнителя по степени усиления. В зависимости от размера частиц и степени усиления композита наполнители делят на разбавляющие, полуусиливающие, усиливающие и суперусиливающие. По данным Микитаева разбавляющие наполнители увеличивают модуль упругости композита E_k , в сравнении с матрицей E_n , в 1,05...1,2 раза, полуусиливающие – 1,20...1,6 раза, усиливающие – 1,60...2,2 раза, суперусиливающие – 2,20...4,1 раза. Наполнение эластомера Ф-40С наночастицами Al_2O_3 изменяет степень усиления E_k/E_n в зависимости от содержания наполнителя Φ_n в диапазоне от 1,4 до 2,2. Поэтому наночастицы оксида алюминия $Al_2O_3(\alpha\text{-фаза})$ можно отнести как к усиливающим, так и полуусиливающим наполнителям. Для окончательной идентификации наночастиц Al_2O_3 необходимо определить механизм агрегации в структуре материала.

Фрактальный анализ структуры эластомерного нанокомпозита, наполненного наноразмерным оксидом алюминия. Шероховатость поверхности наночастиц наполнителя d_s определили по формуле

$$E_k/E_n = 1 \left[1 - (d - d_s)^{1/1,7} \right], \quad (1)$$

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал, $d=3$.

Среднее значение шероховатости поверхности наночастиц Al_2O_3 составляет $d_s=2,2$.

Затем получили формулу расчета удельной поверхности наночастиц оксида алюминия S_u , используя зависимость

$$S_u = K \left(\frac{D_q}{2} \right)^{d_s - d}, \quad (2)$$

где K – поправочный коэффициент.

По паспортным данным удельная поверхность наночастицы Al_2O_3 составляет $S_u = 25.35 \text{ м}^2/\text{г}$. Поэтому среднее значение коэффициента для наночастиц Al_2O_3 составляет $K = 303$

В окончательном виде для расчета удельной поверхности наночастиц Al_2O_3 рекомендуется следующая формула

$$S_u = 303 \left(\frac{D_q}{2} \right)^{d_s - d} \quad (3)$$

Фрактальная размерность структуры эластомерного нанокompозита d_f : определена из зависимости

$$\rho = \rho_{nl} \left(\frac{D_q}{2a} \right)^{d_f - d}, \quad (4)$$

где ρ, ρ_{nl} – плотность фрактального агрегата и частиц; a – нижний линейный масштаб фрактального поведения, $a = \ell_{cm}$.

После расчета величин ρ, ρ_{nl} , a и подстановки значений d_s, D_q формула (4) получила вид равенства с неизвестным d_f

$$694 = 800 \left(\frac{36}{2 \times 118} \right)^{d_f - 3} \quad (5)$$

Фрактальная размерность структуры нанокompозита d_f имеет значение $d_f^{Al_2O_3} = 265$

Агрегаты усиливающих и суперусиливающих наполнителей формируются по механизму кластер-кластер при $d_f = 186 - 245$, для разбавляющих и полуусиливающих наполнителей – механизму частица-кластер при $d_f \geq 25$. Фрактальная размерность структуры нанокompозита с наночастицами Al_2O_3 составляет $d_f^{Al_2O_3} = 265$. Поэтому в нем реализуется механизм формирования агрегации частица-кластер и с учетом ранее приведенной информации по размеру наночастиц и получаемой степени усиления материала, наночастицы Al_2O_3 являются полуусиливающим наполнителем.

Усиление материала E_k / E_n зависит от объемного содержания наполнителя φ_n и объемной доли межфазных областей φ_{mf}

$$\frac{E_k}{E_n} = 1 + 1 (\varphi_n + \varphi_{mf})^{1.7} \quad (6)$$

Объемную долю межфазных областей рассчитали по формуле

$$\varphi_{mf} = \varphi_n \left[\left(\frac{R}{r_q} \right)^3 - 1 \right], \quad (7)$$

где R_c – радиус частицы наполнителя.

Величина R определена из зависимости

$$R = \frac{D_c}{2} + \ell_{mf}, \quad (8)$$

где ℓ_{mf} – толщина межфазного слоя.

$$\ell_{mf} \cong a \left(\frac{D_c}{2a} \right)^{2(d-d_s)/d},$$

где $a \cong \ell_{cmAl_2O_3} = 118 \text{ нм}$

Результаты расчета

$$\ell_{mf}^{Al_2O_3} \cong 118 \left(\frac{36}{2 \cdot 118} \right)^{0,533} = 1478 \text{ нм}, \quad \varphi_n = 0,0031, \quad R^{Al_2O_3} = \frac{36}{2} + 148 = 328 \text{ нм}$$

$$\varphi_{mf}^{Al_2O_3} = 0,0031 \cdot \left[\left(\frac{328}{118} \right)^3 - 1 \right] = 0,157 \approx 0,16$$

В нанокompозите, наполненном наночастицами Al_2O_3 , объем межфазных областей составляет $\varphi_{mf}^{Al_2O_3} = 0,16$. Это в 2,3 раза больше, чем у нанокompозита, с наночастицами Al $\varphi_{mf}^{Al} = 0,07$. Поэтому у первого материала степень усиления $(E_{кр}/E_{np})_{Al_2O_3} = 2,2$ больше в 1,17 раза, чем у второго $(E_{кр}/E_{np})_{Al} = 1,96$.

Условия возникновения химических связей «полимер-наночастица»

Макромолекулы полимера и наночастицы наполнителя образуют химические связи в случае сближения и контакта их реакционноспособных центров.

Параметры реакционной способности наночастиц:

- «неэкранированная» поверхность частиц d_u (поверхность частиц, пригодная для образования химических связей);

- эффективная «неэкранированная» поверхность частиц $d_u^{\text{эф}}$ (поверхность, фактически участвующая в формировании химических связей).

$$d_u = (d_s - 1) + \frac{d - d_s}{d_w}, \quad (9)$$

$$d_u^{\text{эф}} = 2 - d_u,$$

где d_w – размерность траекторий макромолекул каучука, $d_w = 2$ (броуновское движение).

По данным Козлова Г.В. с увеличением $d_u^{\text{эф}}$ прямопропорционально повышается реакционная способность частиц наполнителя.

По данным Avnir D. диапазон изменения величины $d_s = 2,0 - 3,0$. После расчета d_u и $d_u^{\text{эф}}$ по формулам (8) и (9) получили диапазон изменения $d_u^{\text{эф}} = 0 - 0,5$.

Расчетом определено, что $d_u^{Al_2O_3-\phi} = 0,4$. Отсюда следует, что наночастицы $Al_2O_3(\alpha-фазы)$ имеют достаточно высокую реакционную способность при взаимодействии с раствором эластомера.

При проведении фрактального анализа использовали формулы:

Показатель статистической гибкости полимерной цепи

$$C_\infty = \frac{2d_f}{d(d-1)(d-d_f)} + 4/3 \quad (10)$$

Длина скелетной связи основной цепи

$$\ell_0 = \frac{\ell_{cm}}{C_\infty} \quad (11)$$

Вектор Бюргерса

$$b_B = \left(\frac{605}{C_\infty} \right)^{1/2} \quad (12)$$

Расстояние между наночастицами в композите

$$\lambda_i = \left[\left(\frac{4\pi}{3\varphi_n} \right)^{1/3} - 2 \right] * \frac{D_i}{2} \quad (13)$$

Фрактальная размерность участка полимерной цепи

$$D_u = \frac{\ln(\lambda_p * C_\infty)}{\ln C_\infty} \quad (14)$$

где λ_p – предельная степень вытяжки нанокомпозита.

Результаты фрактального анализа нанокомпозита показаны в таблице 1.

Как видно из таблицы шероховатость поверхности наночастиц составляет $d_s = 2,2$, фрактальная размерность структуры $d_f = 2,65$, что позволяет отнести наночастицы Al_2O_3 к полуусиливающим наполнителям и установить механизм агрегирования по типу «частица-кластер». Объемная доля межфазных областей $\varphi_{mf} = 0,16$ объясняет значительное, в сравнении с матрицей, усиление композита $E_{кр}/E_{np} = 2,27$.

Таблица 1 – Структурные и молекулярные параметры нанокомпозита

W_c/φ_n	$E_{кр}/E_{np}$	d_s	d_f	$\ell_{mf}, нм$	φ_{mf}	$\ell_{cm}, нм$
0,1/0,003	2,27	2,2	2,65	14,78	0,16	11,8
C_∞	$\ell_0, \text{Å}$	d_u	d_u^{ϕ}	b_B	λ_i	D_u
3,86	3,05	1,6	0,4	3,96	162	1,98

Большое значение эффективной «неэкранированной» поверхности наночастиц Al_2O_3 $d_u^{\phi} = 0,4$ и небольшая длина статистического сегмента макромолекулы полимера $\ell_{cm} = 11,8 нм$ свидетельствуют о высокой реакционной способности керамических наночастиц при взаимодействии с раствором эластомера.

В работе решен вопрос пригодности метода, разработанного Ли и Псаревым, для расчета механических свойств эластомерных нанокомпозитов, наполненных керамическими наночастицами.

Прочность нанокомпозита рассчитывали по формуле

$$\sigma = \frac{E_k}{1+2\nu+4\nu^3} [2\nu(\lambda_{\text{мол}}^{-2\nu} + \lambda_{\text{мол}}^{1-2\nu(1+\nu)})], \quad (15)$$

где ν и $\lambda_{\text{мол}}$ – коэффициент Пуассона и молекулярная кратность вытяжки композита.

На рисунке 1 показаны расчетная и фактическая прочности нанокомпозита с различным содержанием наночастиц Al_2O_3 . Расхождение расчетных и фактических значений прочности нанокомпозитов, в зависимости от содержания наночастиц Al_2O_3 , колеблется от 7,8 до 16,63%. Поэтому формула (15) пригодна и рекомендуется для расчета прочности эластомерных нанокомпозитов, наполненных наночастицами оксида алюминия.

Предел текучести нанокомпозита рассчитывали по преобразованной формуле

$$\sigma_m^k = \sqrt{3}(\tau_n + \frac{E_k b_B}{\lambda_d d_f}) = \sqrt{3}(\frac{E_k b_B}{\lambda_d d_f}) + \sigma_m^n, \quad (16)$$

где σ_m^n – предел текучести полимерной матрицы.

Фактическое значение предела текучести нанокомпозита составляет $\sigma_{mф}^{k-Al_2O_3} = 216 \text{ МПа}$. Расхождение с расчетным значением $\sigma_m^{k-Al_2O_3} = 193,5 \text{ МПа}$ составляет 10,4%, что свидетельствует о хорошей сходимости расчетных значений предела текучести с фактическими. Формула (16) учитывает результаты фрактального анализа структуры эластомерного нанокомпозита, обеспечивает высокую сходимость расчетных значений предела текучести с фактическими, и рекомендуется для расчета пределов текучести эластомерных нанокомпозитов, наполненных дисперсными наночастицами оксида алюминия.

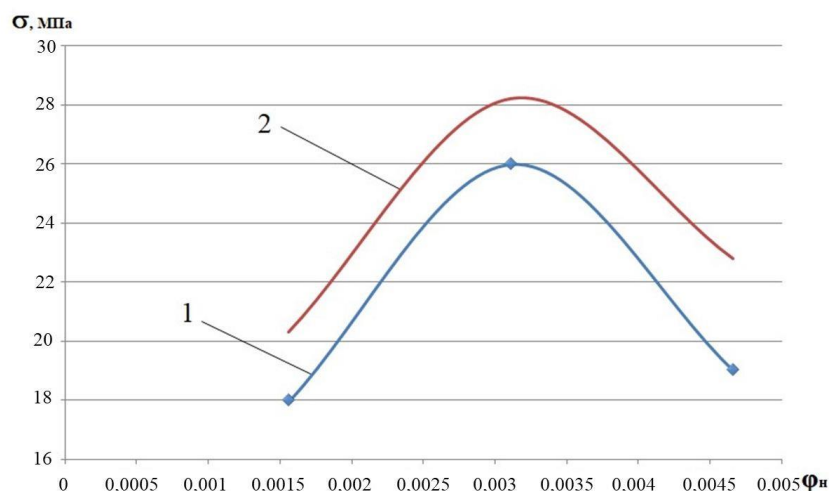


Рисунок 1 – Фактическая (1) и расчетная (2) прочности нанокомпозита $\sigma^{Al_2O_3}$ с различным наполнением φ_n наночастиц Al_2O_3

Метод расчета конструктивных параметров мешалки и режима перемешивания растворов эластомерных нанокомпозитов. В работе решен вопрос пригодности метода, разработанного Ли Р.И. и Ерохиным В.Е., для расчета конструктивных параметров мешалки и оптимальной частоты ее вращения при перемешивании компонентов растворов эластомерных нанокомпозитов, наполненных керамическими наночастицами. Для перемешивания использовали мешалку конструктивные характеристики которой рассчитаны компьютерной программой. Последняя учитывает физические свойства и геометрические характеристики наночастиц оксида алюминия и эластомерного раствора. В соответствии с методом проводили перемешивание раствора нанокомпозита при частоте вращения $n = 1100, 1300$ и 1500 мин^{-1} и при этом измеряли мощность, потребляемую аппаратом с мешалкой. Затем, используя формулу (17) рассчитали значения коэффициента окружных скоростей k

$$k = \frac{\sqrt{\gamma \cdot d^4 n^3 \pi^4 (d \sin(2\alpha) + 1) \cos^2(\alpha) (\gamma \cdot d^5 n^3 \pi^4 \sin(2\alpha) + (12 \gamma \cdot b \cdot d^4 n^3 \pi^4 \cos^2(\alpha) - 48N))}}{2 \gamma \cdot d^4 n^3 \pi^4 (d \sin(2\alpha) + 1) \cos^2(\alpha)} + \frac{1}{2} \quad (17)$$

где γ – плотность раствора нанокомпозита кг/м^3 ; d – диаметр мешалки, м; n – частота вращения, мин^{-1} ; α – угол наклона лопатки, °; N – мощность, потребляемая мешалкой, Вт.

По трем расчетным значениям определили среднее значение $k_{cp} = 0,852$

Затем рассчитали оптимальную частоту вращения мешалки по формуле

$$n_0 = \frac{2340458,386 V_v \cdot (\rho_{\text{нап}} - \rho_{\text{пм}}) \cdot D \cdot d_s^2 \cdot g \cdot e^{\frac{9968(H-h)}{D} - 0,998}}{\eta d^4 k \cdot (1-k) \cdot \left(\frac{1}{1-\varepsilon}\right)^{0,67} \cdot (d \cdot \sin(2\alpha) + 1) \cos^2(\alpha)}, \quad (18)$$

где V_v – объем взвеси, м^3 ; $\rho_{\text{пм}}$ и $\rho_{\text{нап}}$ – плотность раствора полимера и наполнителя, кг/м^3 ; D и d_s – диаметр аппарата и наночастицы, м; g – ускорение свободного падения, м/с^2 ; H – высота слоя однородной суспензии, м; h – высота расположения мешалки над дном, м; η – динамическая вязкость раствора нанокомпозита, $\text{Па}\cdot\text{с}$; ε – объемная доля жидкости.

Расчетная оптимальная частота вращения мешалки $n_{0p} = 848496 \text{ мин}^{-1}$.

Качество перемешивания компонентов в растворах при различной частоте вращения оценивали прочностью образцов из отвержденных нанокомпозитов. Исходя из $n_{0p} = 848496 \text{ мин}^{-1}$, изготовили образцы из растворов нанокомпозитов после перемешивания при $n = 700, 800$ и 900 мин^{-1} . Затем экспериментально определили их прочность σ и построили графическую зависимость $\sigma = f(n)$. После аппроксимации последней и взятия частной производной по переменной получили координаты экстремума: $\sigma = 20 \text{ МПа}$

$n_{0p} = 848496 \text{ мин}^{-1}$ $n_{0ф} = 8147 \text{ мин}^{-1}$. Расхождение фактической оптимальной $n_{0ф} = 8147 \text{ мин}^{-1}$ и расчетной $n_{0p} = 848496 \text{ мин}^{-1}$ частот вращения мешалки составляет $\Delta = 4\%$. Установлена пригодность метода расчета конструктивных

параметров мешалки для перемешивания эластомерных растворов с наночастицами Al_2O_3 .

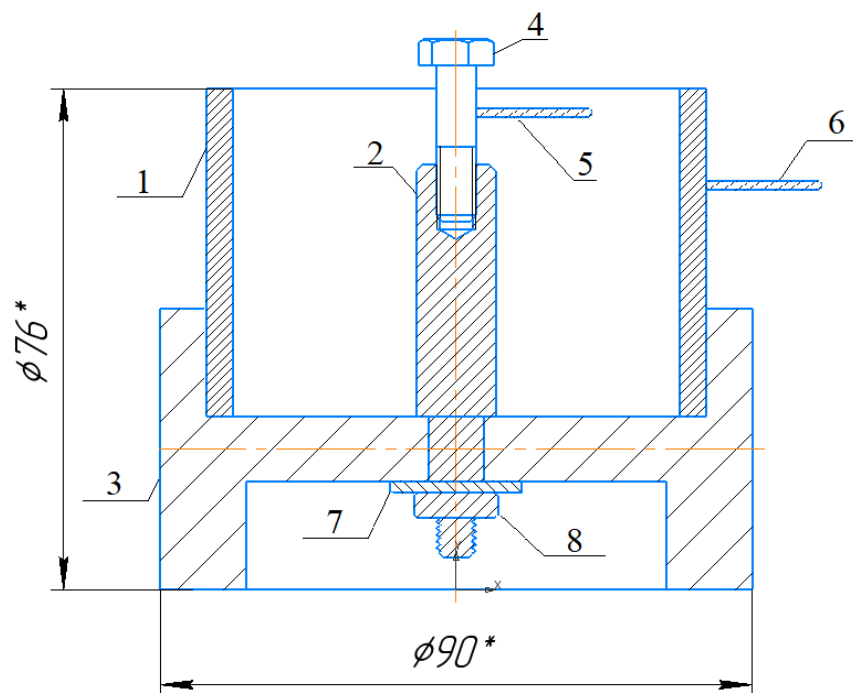
Способ оценки качества перемешивания растворов полимерных композитов. Измеряют электрическое сопротивление R раствора полимерного нанокомпозита и рассчитывают удельное объемное электрическое сопротивление ρ_v . Определяют среднее значение удельного электрического сопротивления

раствора полимерного нанокомпозита $\bar{\rho}_v$ и, сравнивая его с минимальным уровнем выбраковки $[\rho_v]$ на тарировочном графике, оценивают качество перемешивания.

Качество перемешивания является удовлетворительным, если выполняется условие: а) для частиц-диэлектриков $\bar{\rho}_v \geq [\rho_v]$; б) частиц-проводников – $\bar{\rho}_v \leq [\rho_v]$.

В отличие от аналогов новый способ позволяет оценивать качество перемешивания в полимерном растворе частиц наполнителя любого цвета, включая белые частицы с высоким коэффициентом отражения $\rho \geq 0,6$, и тем самым расширить функциональные возможности способа оценки качества перемешивания растворов полимерных композитов.

Новый способ реализован с помощью прибора Е7-11 и мерительного устройства оригинальной конструкции. Прибор Е7-11 предназначен для измерения электрической емкости, индуктивности и сопротивления. Мерительное устройство (рисунок 2) включает корпус 3, центральный электрод 4 и основание 5. Корпус 1 изготовлен из трубы марки 76×8×50кп-Б-1ГОСТ325282013, центральный электрод 2 – из стали 40Х ГОСТ 4543-2016. Основание изготовлено методом 3D-печати из пластика марки PETG. Для печати использовали 3D-принтер марки *Flying Bear Ghost 5*. Корпус 1 запрессован в основание 3 с нулевым натягом. Для повышения прочности неподвижного соединения «корпус-основание» на поверхность сопрягаемых деталей перед запрессовкой нанесли акриловый адгезив Анатерм-110. В торец центрального электрода 2 ввернут болт 4. Электрическое сопротивление измеряют, присоединяя зажимы соединительного кабеля прибора Е7-11, к мерительным стержням 5 и 6, которые крепятся к болту 4 и корпусу 1, соответственно. Центральный электрод соединен с основанием 3 посредством шайбы 7 и гайки 8.



1 – корпус; 2 – центральный электрод; 3 – основание;
4 – болт; 5, 6 – мерительный стержень; 7 – шайба; 8 – гайка

Рисунок 2 – Мерительное устройство

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» приведены общая методика исследований и частные методики исследования механических и теплофизических свойств эластомерного нанокompозита, механического перемешивания и дегазации раствора нанокompозита, структуры и элементного состава эластомерных нанокompозитов, дефектности покрытий, долговечности восстановленных посадок и нагрева деталей восстановленного подшипникового узла.

При исследовании механических свойств испытывали три состава нанокompозита:

- состав № 1: эластомер Ф-40С – 100 масс. ч., наночастицы Al_2O_3 – 0,075 масс. ч.;
- состав № 2: эластомер Ф-40С – 100 масс. ч., наночастицы Al_2O_3 – 0,100 масс. ч.;
- состав № 3: эластомер Ф-40С – 100 масс. ч., наночастицы Al_2O_3 – 0,125 масс. ч.

Деформационно-прочностные свойства пленок эластомера Ф-40С исследовали в соответствии с ГОСТ 14236-81, ГОСТ 9550-81 и ГОСТ 12423-66. В качестве образцов использовали пленки нанокompозита прямоугольной формы, размерами: 50×10×0,15 мм, при расчетной длине составляющей 30 мм. Испытания образцов осуществляли на разрывной машине ИР 5047-50 с одновременной записью диаграммы "нагрузка-деформация".

Оптимальный режим обработки покрытий нанокompозита определяли в активном эксперименте по композиционному плану B_2 . Функцией отклика Y приняли удельную работу разрушения пленок при одноосном растяжении α , МДж/м³, а независимыми факторами: X_1 – температура, °С; X_2 – время термической обработки, ч.

Модуль упругости при растяжении и сжатии пленок эластомера Ф-40С и нанокомпозитов на его основе определяли по ГОСТ 9550-81.

Адгезию материала оценивали прочностью связи с металлом при отслаивании образцов (ГОСТ 21981-76). Образцами служили пластины 100×25×3 мм из стали 45, с шероховатостью поверхности Ra 0,63, на которые кистью № 5 наносили послойно покрытие из раствора полимера. Затем накладывали стальную сетку № 07 (ГОСТ 3826-82). Далее вновь послойно наносили покрытие.

Теплостойкость оценивали по изменению условного модуля упругости полимерного покрытия, в которое внедряли шариковый индентор при различных температурах нагрева образцов. По достижении и выше температуры теплостойкости материала модуль упругости последнего резко уменьшается. Образцы представляли собой цилиндрические диски диаметром 30 и толщиной 5 мм, изготовленные из стали 3. На поверхность диска наносили покрытие из раствора нанокомпозита толщиной 0,2 мм. Теплостойкость покрытий из эластомерного нанокомпозита исследовали, используя модернизированный твердомер типа ТП.

При исследовании теплопроводности использовали метод температурного градиента. Метод основан на принципе доставки постоянного теплового потока от нагревателя к холодильнику, проходящего последовательно через эталонный и исследуемый образцы. Состав установки: холодильник, три диска из меди марки М1, диск из исследуемого материала, диск из оргстекла СО-95-К и нагреватель. Образцы изготовлены из нанокомпозита в виде дисков диаметром 15,0 и толщиной 0,5 мм. Для тепловой изоляции от окружающей среды диски разместили в трубе из ПВХ, которую дополнительно опоясывает резиновая втулка. Температуры трех медных дисков T_1 , T_2 и T_3 измеряли в установившемся температурном режиме инфракрасным пирометром марки Testo 830-T4.

Термостойкость эластомера Ф-40С и его нанокомпозита оценивали по изменению прочности и относительного удлинения образцов, после старения в условиях ограниченного доступа кислорода воздуха (ОДКВ) при температуре 200 °С в течение 2 ч. Образцы – полимерные пленки размерами 50×10×0,15 мм. Старение образцов проводили в сушильном шкафу СНОЛ-3.5,3.5,3.5/3. Испытания проводили на разрывной машине ИР 5082-50.

Для перемешивания растворов нанокомпозитов использовали турбинную мешалку (таблица 2). Привод мешалки представляет собой миксер марки DEXR модель НМ-900R. Частоту вращения мешалки фиксировали лазерным тахометром UNI-T UT373. Бесступенчатое изменение частоты вращения мешалки осуществляли лабораторным трансформатором ЛАТР SUNTEK 500ВА 0-300 Вольт SK2.1 LTR0500.

При исследовании процесса дегазации раствора нанокомпозита с интервалом времени в 1 мин измеряли остаточную массу раствора весами лабораторными ВК 3000.1. В процессе озвучивания, температуру раствора нанокомпозита измеряли инфракрасным пирометром Testo 830-T4.

Таблица 2 – Конструктивные параметры турбинной мешалки

Параметр	Обозначение	Размерность	Мешалка
Диаметр мешалки	d	мм	34
Внутренний диаметр аппарата с мешалкой	D	мм	37
Ширина лопатки мешалки	b	мм	7
Угол наклона лопатки	α	градус	43
Высота столба жидкости в аппарате с мешалкой	H	мм	30
Высота установки мешалки от дна сосуда аппарата	h	мм	11,5

Исследование структуры и элементного состава эластомерных нанокompозитов проводили на образцах пленок квадратной формы размерами 10×10×10 мм. Микроструктуру образцов нанокompозитов изучали методом растровой электронной микроскопии. Для исследований использовали электронно-ионный сканирующий микроскоп Quanta 600 FEG.

Дефектность покрытий нанокompозита оценивали по ГОСТ 9407-84. Образцами являлись пленки нанокompозита после ручного и механизированного перемешивания. Оценочные параметры качества пленок: площадь разрушенного покрытия, размер и концентрация пор. Значения параметров определяли микроскопом МПБ-2, который обеспечивает 24-х кратное увеличение.

Исследование долговечности посадок «корпус-подшипник», восстановленных нанокompозитом, проводили на вибростенде. Значение циклической радиальной нагрузки на подшипниковый узел при испытаниях 20,0 кН. База испытаний $5,76 \times 10^7$ циклов нагружения. За критерий долговечности посадки приняли наработку до начала сдвига наружного кольца подшипника в посадочном отверстии.

Перепад температуры определяли измерением температуры наружного кольца подшипника и втулки корпуса инфракрасным пирометром Fluke-62. При исследовании теплообразования в посадках подшипников, восстановленных эластомером Ф-40С и нанокompозитом на его основе, значения циклической радиальной нагрузки на подшипниковые узлы составляли: $P = 9,9; 15,8$ и 20,0 кН. Нагрузку изменяли посредством разведения дебалансов на различные углы установки.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и их анализ» приведены результаты исследования механических и теплофизических свойств эластомерного нанокompозита, механического перемешивания и динамики испарения ацетона в растворе нанокompозита при перемешивании, структуры и элементного состава эластомерных нанокompозитов, дефектности покрытий, долговечности восстановленных посадок и нагрева деталей восстановленного подшипникового узла.

Механические свойства нанокompозита эластомера Ф-40С. Оптимизация состава нанокompозита. Наиболее высокие механические свойства имеет композит с содержанием наночастиц Al_2O_3 в 0,1 масс.ч. В отличие от матрицы, у

композита прочность выше в 1,79 раза, деформация – 1,81 раза, удельная работа разрушения в 3,1 раза.

Оптимизация режима термической обработки нанокompозита. Реализован активный эксперимент по плану В₂ и получена регрессионная модель зависимости удельной работы разрушения пленок нанокompозита эластомера Ф-40С, наполненного керамическими наночастицами, от температуры и времени термообработки в натуральных единицах.

$$Y = -246,01 + 31248,5x_1 + 67945x_2 + 0,0185x_1x_2 - 0,1023x_1^2 - 11155x_2^2 \quad (19)$$

Поверхность отклика и ее двумерное сечение представлены на рисунках 3 и 4. Определен оптимальный режим термической обработки эластомерного нанокompозита: температура $T = 150^\circ\text{C}$, время $t = 3$ ч, при котором пленки материала имеют наиболее высокие деформационно-прочностные свойства. $\alpha_p = 34,5$ МДж/м³.

Исследование модуля упругости нанокompозита. Наночастицы Al_2O_3 увеличивает модуль упругости эластомера: на сжатие в 2,27 раза, растяжение – в 1,54 раза. Увеличение модуля упругости нанокompозита позволит повысить жесткость опор качения, наносить покрытие большей толщины при восстановлении отверстий.

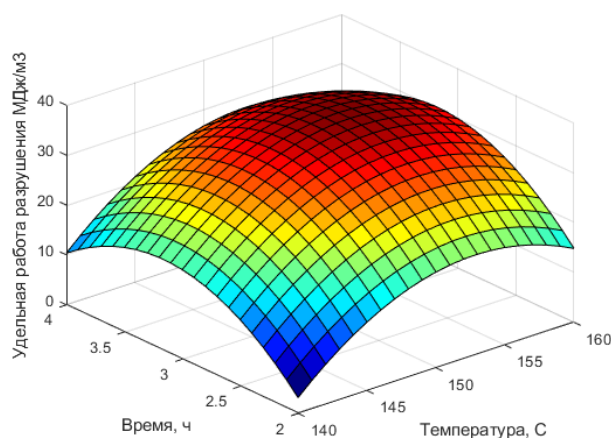


Рисунок 3 – Поверхность отклика

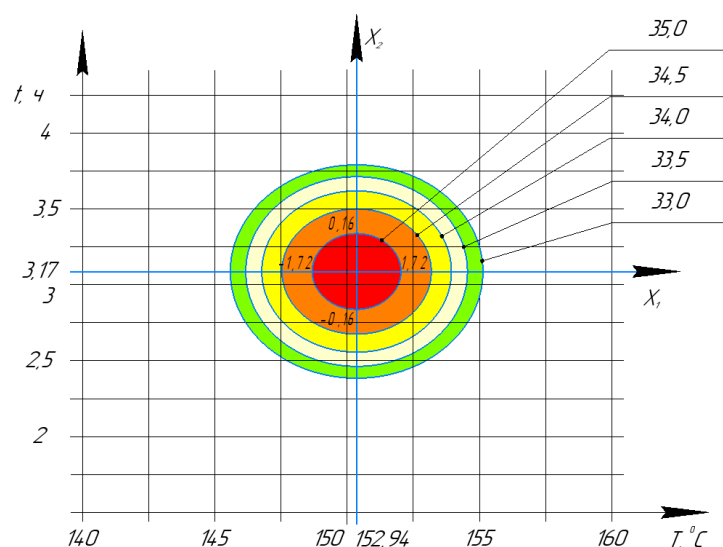


Рисунок 4 – Двумерное сечение поверхности отклика

Адгезия нанокompозита. Наполнение матрицы наночастицами Al_2O_3 увеличивает в 1,47 раза адгезию к стальным поверхностям (до $F = 7,2 \text{ кН/м}$).

Теплофизические свойства нанокompозитов эластомера Ф-40С.
Теплопроводность нанокompозитов. Использование в качестве наполнителя эластомера Ф-40С наночастиц Al_2O_3 увеличивает коэффициент теплопроводности материала в 14,25 раза, до $\lambda_{\text{кф}} = 5,7 \text{ Вт/м}\cdot\text{K}$. Рекомендуется метод расчета теплопроводности по формуле Бургера для эластомеров с наночастицами Al_2O_3 . Расхождение расчетных значений с опытными не превышает 2,5%.

Термостойкость эластомера Ф-40С и нанокомпозита на его основе в условиях ОДКВ. Наночастицы Al_2O_3 являются ингибитором термического окисления эластомера Ф-40С. Термическая стойкость нанокомпозита, в сравнении с матрицей, увеличилась по прочности в 1,13 раза, деформации – 1,19 раза.

Теплостойкость нанокомпозита на основе эластомера Ф-40С. Керамические наночастицы положительно влияют на теплостойкость эластомера, увеличивая ее в 1,2 раза до 120°C.

Механическое перемешивание компонентов в растворе нанокомпозита. Динамика испарения ацетона в растворе нанокомпозита при перемешивании.

При ручном перемешивании количество испарившегося растворителя по массе составляет 2,8 г, при механизированном – 4,6 г. Механизированное перемешивание обеспечивает большее в 1,64 раза испарение ацетона в растворе композита.

Структура и элементный состав эластомерных нанокомпозитов. Перемешивание мешалкой, в сравнении с ручным, многократно, до 3,5 раза, уменьшает размеры агрегатов наночастиц Al_2O_3 , выравнивает их по размерам, приводит к более однородной структуре.

Дефектность композитных покрытий. Площадь разрушенной поверхности у покрытий после ручного перемешивания составляет $S_p = 24 \%$, после механизированного – $S_p = 13 \%$. Диаметр пор в покрытиях после ручного перемешивания $d = 0,32$ мм, после механизированного – $d = 0,21$ мм. Пористость покрытий после ручного перемешивания, составляет $K_{пор} = 7$ шт/см², после механизированного – $K_{пор} = 5$ шт/см². Перемешивание раствора нанокомпозита мешалкой, в сравнении с ручным способом, повышает качество покрытий: пористость меньше в 1,4 раза, площадь разрушенной поверхности в 1,85 раза.

Долговечность восстановленных посадок подшипников. Посадки подшипников, восстановленные эластомерным нанокомпозитом, сохраняли работоспособность при циклической нагрузке $P = 20$ кН в течение $N = 5,94 \times 10^6$ циклов нагружения, что свидетельствует об их высокой долговечности. Новым эластомерным нанокомпозитом рекомендуется восстанавливать подшипниковые отверстия в корпусных деталях техники с диаметральной износом до 0,25 мм.

Нагрев деталей восстановленного подшипникового узла. Наночастицы оксида алюминия повышают теплопроводность эластомера Ф-40С материала, что улучшает теплоотвод в восстановленном подшипниковом узле. В сравнении с посадками не наполненного эластомера температура деталей ниже от 9 до 14%.

В пятой главе «Реализация результатов исследований и их технико-экономическая оценка» приведены разработанная технология восстановления с описанием контроля перемешивания нанокомпозитных растворов, оценка экономической эффективности технологии восстановления.

Технология восстановления подшипниковых отверстий корпусных деталей техники нанокомпозитом эластомера Ф-40С включает операции: очистка подшипниковых отверстий в корпусной детали; измерение отверстий для определения износа; обезжиривание посадочных отверстий; приготовление

нанокompозита, включая перемешивание мешалкой и его контроль; нанесение нанокompозитного покрытия на посадочные отверстия; термическая обработка полимерных покрытий; калибрование отверстий с полимерным покрытием, контроль качества полимерных покрытий в корпусной детали.

Технология восстановления корпусных деталей автотракторной техники внедрена в ООО «Рассвет», Инжавинского района, Тамбовской области. Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии составил более 650 тыс. р.

Для оценки надежности восстановленных корпусных деталей с февраля 2024 г по ноябрь 2024 г в хозяйстве проводили эксплуатационные испытания автотракторной техники. За период испытаний отказов машин по причине недостаточной долговечности восстановленных корпусных деталей не наблюдалось.

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО ЛГТУ при изучении дисциплин: «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов», «Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов», «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Наночастицы $Al_2O_3(\alpha\text{-фаза})$ увеличивают, в сравнении с матрицей, модуль упругости композита до 2,3 раза, прочность – 1,79 раза, предел текучести – 1,32 раза. Значение фрактальной размерности структуры нанокompозита составляет $d_f^{Al_2O_3} = 2,65$, т.е. реализуется механизм агрегации частица-кластер. Поэтому наночастицы $Al_2O_3(\alpha\text{-фаза})$ являются полуусиливающим наполнителем. Наночастицы $Al_2O_3(\alpha\text{-фаза})$ имеют высокую реакционную способность при взаимодействии с раствором эластомера ($d_u^{Al_2O_3 \rightarrow \phi} = 0,4$).

Прочность эластомерного композита рекомендуется рассчитывать по формуле (15), а предел текучести – по формуле (16). Расхождение фактической и расчетной прочности не превышает 17, по пределу текучести – 11%.

2 Установлена пригодность метода расчета конструктивных параметров мешалки для перемешивания эластомерных растворов с наночастицами Al_2O_3 . Для расчета оптимальной частоты вращения мешалки рекомендуется формула (18). Расхождение расчетных и фактических значений не превышает 4%. Определен оптимальный режим механизированного перемешивания, обеспечивающий высокое качество перемешивания: $n_0 = 850 \text{ мин}^{-1}$, $t_0 = 5,5 \text{ мин}$. Разработан оригинальный способ, обладающий расширенными функциональными возможностями, который позволяет оценивать качество перемешивания в полимерном растворе частиц наполнителя любого цвета, проводников и диэлектриков.

3 Наиболее высокие механические свойства имеет композит с содержанием наночастиц Al_2O_3 в 0,1 масс.ч. В отличие от матрицы, прочность нанокompозита выше в 1,79 раза, деформация – 1,81 раза, удельная работа разрушения – 3,1 раза.

Наполнение матрицы наночастицами Al_2O_3 увеличивает в 1,47 раза адгезию к стальным поверхностям.

Получена регрессионная модель зависимости удельной работы разрушения нанокompозита от температуры и времени нагрева. Материал имеет высокие деформационно-прочностные свойства, $\alpha_p = 34,5$ МДж/м³ при режиме термообработки: $T=150^\circ\text{C}$ и $t=30\text{ч}$.

4 Использование в качестве наполнителя эластомера Ф-40С наночастиц Al_2O_3 увеличивает коэффициент теплопроводности материала в 14,25 раза. Рекомендуется метод расчета теплопроводности по формуле Бургера для эластомеров с наночастицами Al_2O_3 . Расхождение расчетных значений с опытными не превышает 2,5%.

Наночастицы Al_2O_3 являются ингибитором термического окисления эластомера Ф-40С. Термическая стойкость нанокompозита, в сравнении с матрицей, увеличилась по прочности в 1,13 раза, деформации – 1,19 раза. Керамические наночастицы положительно влияют на теплостойкость эластомера, увеличивая ее в 1,2 раза до 120°C .

5 Механизированное перемешивание, в сравнении с ручным, обеспечивает большее в 1,64 раза испарение ацетона в растворе композита, многократно уменьшает размеры агрегатов наночастиц Al_2O_3 , приводит к более однородной структуре, повышает качество покрытий: пористость меньше в 1,4 раза, площадь разрушенной поверхности в 1,85 раза.

6 Новым эластомерным нанокompозитом рекомендуется восстанавливать подшипниковые отверстия с диаметральной износом до 0,25 мм. Наночастицы оксида алюминия повышают теплопроводность эластомера, что улучшает теплоотвод в восстановленном подшипниковом узле и снижает температуру его деталей на 9 - 14%. Разработана технология восстановления корпусных деталей новым нанокompозитом, которая внедрена в ООО «Рассвет», Инжавинского района, Тамбовской области. Годовой экономический эффект от внедрения составил более 650 тыс. руб.

Рекомендации производству. Нанокompозит на основе эластомера Ф-40С (эластомер Ф-40С – 100 масс. ч., наночастицы Al_2O_3 – 0,1 масс. ч.), новая технология рекомендуются для восстановления корпусных деталей при ремонте автотракторной техники.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание новых полимерных нанокompозитов. Разработка технологий восстановления посадок подшипников качения новыми нанокompозитами.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

а) в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Комоликов, А.С. Конструктивные и технологические параметры турбинной мешалки для перемешивания растворов полимерных нанокompозитов /

Ли Р.И., Псарев Д.Н., Комоликов А.С., Лисовый И.В. // Наука в Центральной России. – 2024. – №6 (72). – С. 123-130.

2. Комоликов, А.С. Механические свойства эластомера Ф-40С, наполненного керамическими наночастицами / Ли Р.И., Быконя А.Н., Комоликов А.С., Лисовый И.В. // Наука в Центральной России. – 2025. – №1 (73). – С. 106-113.

3. Комоликов, А.С. Теплофизические свойства эластомерного нанокompозита, наполненного керамическими наночастицами / Ли Р.И., Псарев Д.Н., Киба М.Р., Комоликов А.С. // Наука в Центральной России. – 2025. – №2 (74). – С. 152-160.

4. Комоликов, А.С. Метод расчета механических свойств эластомерных нанокompозитов, наполненных дисперсными наночастицами / Р.И. Ли, Д.Н. Псарев, М.Р. Киба, А.С. Комоликов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2025. – №6. – С. 36-39.

5. Комоликов, А.С. Перспективный эластомерный нанокompозит для восстановления корпусных деталей автотракторной техники / Р.И. Ли, Ю.Х. Шогенов, М.Р. Киба, А.С. Комоликов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2025. – №9. – С. 3-7.

б) в издании из Белого списка

6. Комоликов, А.С. Фрактальный анализ структуры эластомерных нанокompозитов, наполненных металлическими и керамическими наночастицами / Ли Р.И., Псарев Д.Н., Киба М.Р., Ли Ю.Р., Комоликов А.С. // Клеи. Герметики. Технологии – 2025. – №7. – С. 23-28.

в) Международных и Всероссийских научно-практических конференциях

7. Комоликов, А.С. Применение КПЭ в термоциклической обработке деталей машин и инструмента / Комоликов А.С., Козырь И.Г., Кузенков С.Е. // в книге: Современные проблемы физики и технологий. VIII-я Международная молодежная научная школа-конференция (15-20 апреля 2019 года); МИФИ, - Москва: Изд-во НИЯУ «МИФИ», 2019. - С. 319-320.

8. Mathematical Model Of Thermal Processes In Materials During Pulse Processing With Concentrated Energy Fluxes / Kozyr I.G., Komolikov A.S., Kuzenkov S.E. / В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. Сер. "International Scientific Practical Conference Materials Science, Shape-Generating Technologies and Equipment 2021, ICMSSTE 2021" 2021. С. 012061.

9. Комоликов, А.С. Повышение деформационно-прочностных свойств эластомерного нанокompозита, наполненного керамическими наночастицами / Комоликов А.С., Ли Р.И., Псарев Д.Н. // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК: сборник научных статей 3-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров (14 марта 2025 года); Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, - Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2025. - С. 440-443

10. Комоликов, А.С. Оптимальный режим термообработки нанокompозита эластомера Ф-40С / Комоликов А.С., Ли Р.И., Псарев Д.Н. // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК: сборник научных статей 3-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров (14 марта 2025 года); Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, - Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2025. - С. 442-446.

11. Комоликов, А.С. Прочность полимерных нанокompозитов / Ли Р.И., Комоликов А.С. // Современные перспективы развития гибких производственных систем в промышленном гражданском строительстве и агропромышленном комплексе: сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров (23 мая 2025 года); Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, - Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2025. - С. 351-354.

12. Комоликов, А.С. Расчет предела текучести эластомерных нанокompозитов / Ли Р.И., Комоликов А.С. // Современные перспективы развития гибких производственных систем в промышленном гражданском строительстве и агропромышленном комплексе: сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров (23 мая 2025 года); Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, - Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2025. - С. 355-357.

13. Комоликов, А.С. Повышение термостойкости эластомера Ф-40С при наполнении керамическими наночастицами / Ли Р.И., Комоликов А.С. // Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15-17 апреля 2025 года); Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет, - Москва: издательство ООО «Русайнс», 2025. – С. 218-221.

14. Комоликов, А.С. Влияние керамическим наночастиц на повышение теплопроводности эластомера Ф-40С / Ли Р.И., Комоликов А.С. // Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15-17 апреля 2025 года); Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет, - Москва: издательство ООО «Русайнс», 2025. – С. 222-227.

15. Комоликов, А.С. Расчет конструктивных и технологических параметров аппарата с турбинной мешалкой для перемешивания растворов полимерных композитов / Ли Р.И., Комоликов А.С. // Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15-17 апреля 2025 года); Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет, - Москва: издательство ООО «Русайнс», 2025. – С. 254-259.

16. Комоликов, А.С. Оптимизация режима термической обработки нанокompозита эластомера Ф-40С / Ли Р.И., Комоликов А.С., Псарев Д.Н. // Нано-био-технологии. Тепло- и электроэнергетика. Математическое моделирование:

сборник статей III международной научно-практической конференции (27–28 февраля 2025 года); Липецкий государственный технический университет, - Липецк: издательство Липецкий государственный технический университет, 2025. – С. 10-12.

г) патенты на изобретение РФ:

17. Патент № 2846616 С1 Российская Федерация, МПК С09D 161/06, С09D 109/02, С08K 3/22. композиция для покрытия металлических изделий : заявл. 12.09.2024: опубл. 10.09.2025 / Р. И. Ли, Ю. Р. Ли, М. Р. Киба А. Н. Быконя, И. В. Лисовый, Д. Н. Псарев, А.С. Комоликов; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет».

д) прочие издания:

18. Комоликов, А.С. Метод расчета оптимального режима перемешивания растворов полимерных нанокомпозитов в турбинной мешалке / Р.И. Ли, Д.Н. Псарев, А.С. Комоликов, И.В. Лисовый // Актуальные вопросы аграрной науки. – 2024. – №53. – С. 26-35.

Подписано в печать: 13.03.2026 г.

Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная. Объем: 1,0 усл. п. л.

Тираж 100 экз. Заказ № 1080

Отпечатано в типографии «Позитив Л»
398024, г. Липецк, пр-т Победы 29, офис 625
Тел.: 8 (904) 288-32-02, 8 (904) 288-32-12

E-mail: pozitiv@nxt.ru